Ringform und Haworth-Projektion

Leitfrage: Warum liegt Glucose in Wasser fast nur als Ring vor?

1 Der Ringschluss

Mechanismus

1 Beschreibe den Ringschluss der Glucose. Verwende die Begriffe nucleophiler Angriff und Halbacetal.

2 Die Haworth-Projektion

Darstellung

2 Zeichne α- und β-D-Glucose in der Haworth-Projektion.

α-D-Glucose

β-D-Glucose

3 Ein Drehwinkel, der sich ändert

Gleichgewicht

3 Löst man reine α-D-Glucose, sinkt der Drehwinkel von +112° auf +52,7°. Erkläre.

4 Pyranose und Furanose

Vertiefung

4 Ergänze die Lücken.

Sechsringe heißen _____, Fünfringe _____. Fructose bildet in Saccharose einen _____.

5 Üben: Ringformen

5 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
In Wasser liegt Glucose fast nur als Ring vor.	☐	☐
Bei der α-Form steht die OH-Gruppe an C1 oben.	☐	☐
Fischer rechts entspricht Haworth unten.	☐	☐

Heftaufschrieb: Ringform der Glucose

aus der Präsentation übernehmen